а/v запис Лк1 https://drive.google.com/file/d/1ncl-IlemE5sy1Bvc-HmPQ4d9EXpp6HxN/view?usp=sharing

ПРОТОКОЛИ І АЛГОРИТМИ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ

ОПИС ПРЕДМЕТА

При опануванні матеріалом дисципліни ПАЕГ, студенти познайомляться з поняттями, що дозволяють описати процеси, алгоритми та протоколи електронного голосування, яке відбувається віддалено за допомогою Інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТКС) на базі ІТ технології із застосуванням методів та засобів Інформаційної Безпеки.

В теоретичному і практичному плані, існує вже кілька десятків систем e-Voting (електронного голосування), різних за своїми властивостями.

Реально у різних країнах світу використовується до десятка своїх власних систем e-Voting, кожна з яких має свої переваги і недоліки.

Умовний виборчий «трикутник».

Будь-які вибори, де приймають участь три зацікавлені сторони: виборці, кандидати, третя (довірена?) сторона – організатор виборів, мають нарізно спрямовані вектори своїх інтересів, які перетинаються лише у одній точці – провести вибори.

Всі три сторони мають прийняти обраним кандидата, оголошеного організатором виборів, але об'єктивно вони зацікавлені у різному:

- виборці воліють прийняти обраним того кандидата, за якого віддана більшість голосів,

- кожен кандидат воліє, щоби оголосили обраним саме його.

- організатор виборів більш за все зацікавлений оголосити вибори такими, що відбулися, щоби унеможливити претензії до себе.

Досвід останніх десятиліть демонструє і більш складні сценарії та зацікавленості сторін.

Як забезпечити справедливе, чесне електронне голосування?

Як забезпечити справедливий, неупереджений підрахунок голосів при дистанційному варіанті голосування?

Як уникнути ефектів соціальної інженерії, корупційних чи просто агресивних впливів на виборців, кандидатів і організатора виборів?

Відповідь: тільки максимальною прозорістю процесів е-голосування.

Ця відповідь вступає у конфлікт з цілим рядом важливих умов, вимог і бажаних властивостей системи ЕГ (електронного голосування).

Бажано, щоби такий конфлікт був логічно і делікатно розв'язаний для задоволення легальних і законних потреб сторін-учасниць при одночасному виконанні всіх вимог до «Ідеального протоколу голосування».

Шукаємо разом!

Проявляємо власну творчість, винахідливість, не соромимося фантазувати і моделювати ситуації, будувати сценарії та оцінювати їх якість за системою відповідних критеріїв.

Предмет навчальної дисципліни: Протоколи і алгоритми електронного голосування для забезпечення надійного, достовірного (виключає фальшування), безпечного і транспарентного

(прозорого) для всіх сторін і учасників (забезпечує достовірну перевірку), проведення і фіксації волевиявлення на виборах будь-якого рівня (від виборів старости студентської групи і представників у органи студентського самоврядування, до виборів народних депутатів і президента країни).

Вивчаємо Міжнародний досвід та вітчизняні розробки (наприклад, розробка університету КНУБА, м. Київ).

Міждисциплінарні зв'язки. Дисципліна Протоколи і алгоритми електронного голосування базується на наступних дисциплінах: математичний аналіз, алгебра, дискретна математика, Теорія інформації та кодування, комп'ютерні мережі, Безпека інформаційних систем, різні операційні системи, мови і середовища програмування (наприклад, UNIX-BSD, Java, варіанти C, Python, тощо).

Дисципліна Протоколи і алгоритми електронного голосування, дає здобувачеві вищої освіти важливі знання, уміння і практичний досвід у **актуальній предметній області** e-Voting.

Дисципліна демонструє гармонійне поєднання ряду важливих для суспільства соціальних дисциплін (суспільствознавство, філософія, логіка, історія, політологія тощо) **у одній точці перетину** з Інформаційними системами та технологіями і забезпечує здобувачеві вищої освіти природній вихід на один із актуальних **предметних майданчиків** для переддипломної практики та виконання і захисту кваліфікаційної роботи.

Мета навчальної дисципліни. Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють основними поняттями Протоколів і алгоритмів електронного голосування для забезпечення надійного, достовірного (виключає фальшування, обман), безпечного і транспарентного (прозорого) для всіх сторін і учасників (забезпечує достовірну перевірку), проведення і фіксації волевиявлення на виборах будь-якого рівня (від виборів представників у органи студентського самоврядування, до виборів народних депутатів і президента країни).

Фахівців, які знають шляхи створення і налаштування відповідного програмного забезпечення та апаратної інфраструктури, відповідних Протоколів і алгоритмів

(процедур виконання функціональних завдань e-Voting) і забезпечення вимог їх максимальної транспарентності (прозорості) та валідності (достовірності) для всіх учасників виборчого сценарію.

З предмета передбачено лекції та лабораторні роботи, МКР.

Подробиці з питань по ЛР дізнаємося при взаємодії з викладачем, який веде лабораторні заняття. Теоретичний матеріал дивимося у лекціях, рекомендованих джерелах та дізнаємося на консультаціях, за потреби.

Головний стрижень предмета – це власна творчість на певній предметній області, e-Voting, ЕГ.

Творчої мети досягаємо через моделювання ситуацій у предметній області (ЕГ) за допомогою програмування і побудови та дослідження різних сценаріїв у ЕГ.

ІДЕАЛЬНИЙ ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ

(102)

Загальні вимоги до ідеального протоколу ЕГ

Існує дві загальні вимоги до ІП ЕГ:

1. Має убезпечувати від шахрайства будь-якої сторони на шкоду іншим учасникам.

2. Має захищати тайну особистості.

Вони розщеплюються на сім конкретних вимог до ІП ЕГ, більшість з яких відома людству із прадавніх часів, наприклад, Римської імперії, чи Візантії.

Нас цікавитимуть і ми будуватимемо та досліджуватимемо

МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ

Модель «Виборчий трикутник»



Актори у сценарії Протоколу e-Voting

Вимоги за «Ідеальним протоколом голосування»:

Голосувати можуть тільки ті, хто має на це право.

Кожен може голосувати не більше 1 раза.

Ніхто не може дізнатися, за кого проголосував конкретний виборець.

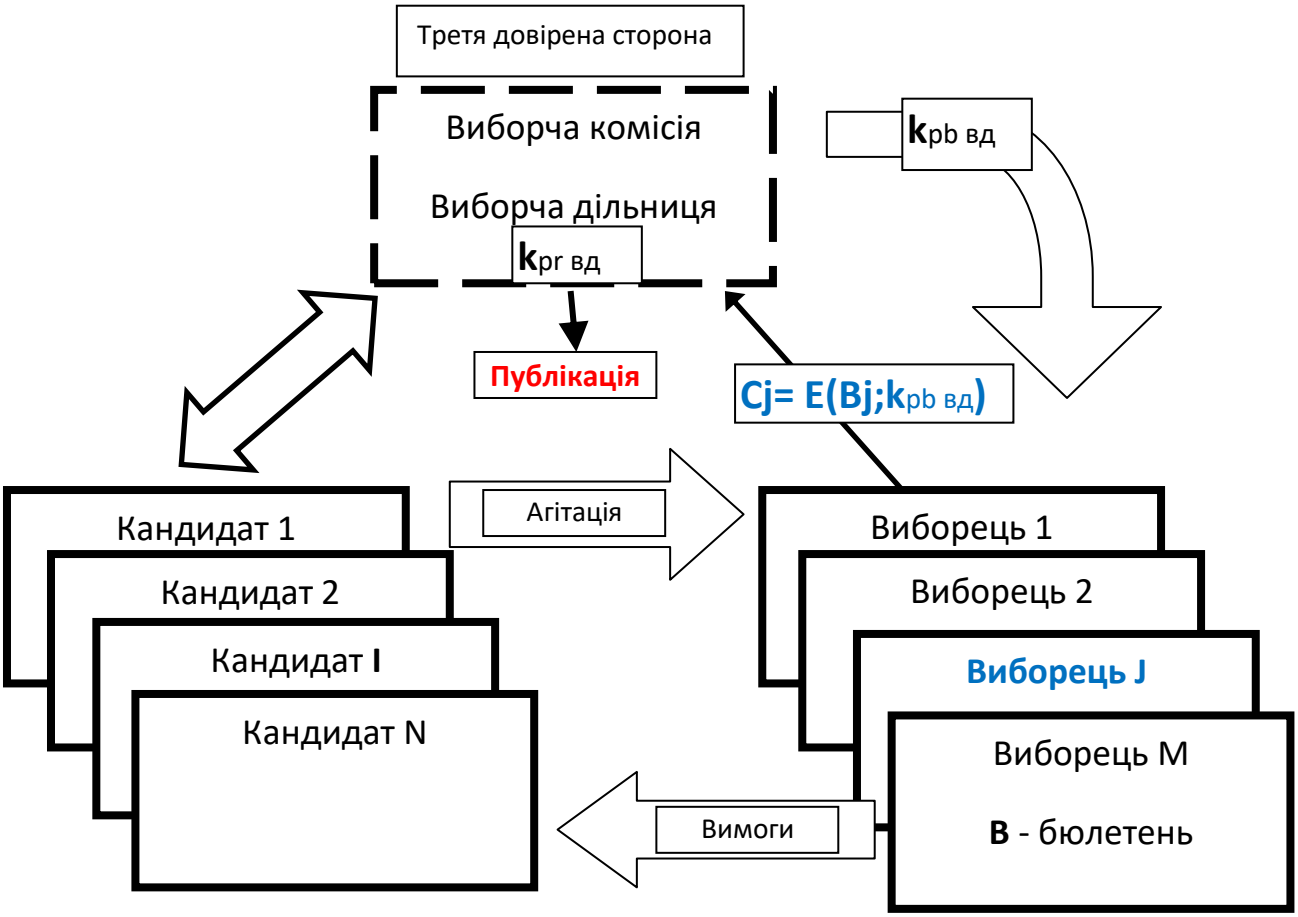
Ніхто не може проголосувати замість іншого (найважча у виконанні вимога).

Ніхто не може таємно змінити чийсь голос.

Кожен, хто проголосував, може перевірити, що його голос враховано при підрахунку.

Кожен може знати, хто проголосував, а хто – ні.

Простий протокол голосування 1



Актори: Виборці, Кандидати, Виборча комісія

Реквізити: Ключі ВК ($k_{pb\ вд}$, $k_{pr\ вд}$), Bj - бюлетень

Сценарій: $C_j = E(B_j; k_{pb\ вд})$, $B_j = D\{E(B_j; k_{pb\ вд}); k_{pr\ вд}\}$, лічильник кандидата «i»: $N_i = N_{(i-1)} + 1$.

Недоліки :

1. ВД не знає, звідки надіслано Cj (бюлетені).

2. Чи мають право голосу Виборці, що надіслали.

3. Скільки бюлетенів надіслав Виборець J ?

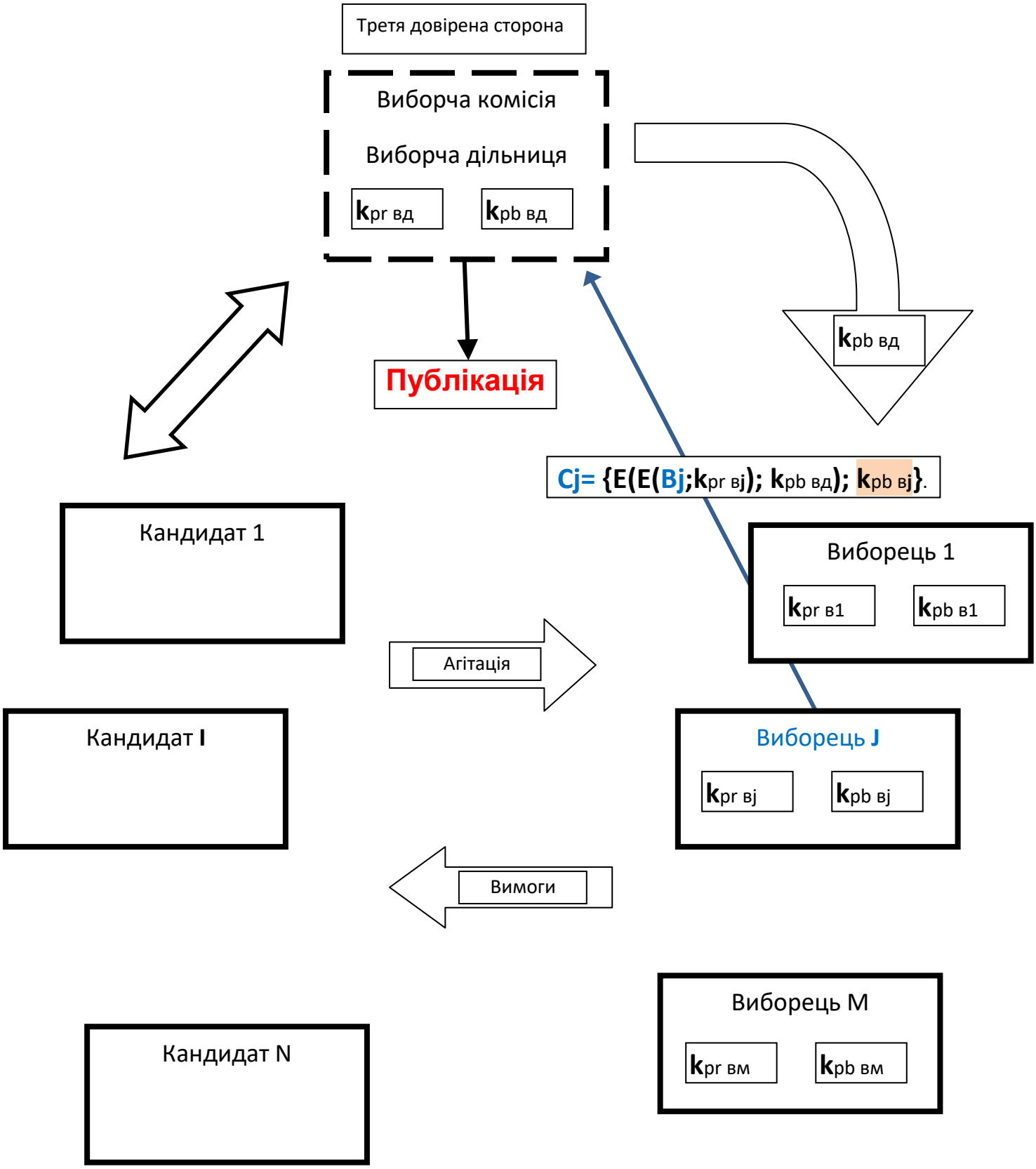
4. Немає механізму ідентифікації, аутентифікації і розрізнення Виборців.

5. Виборцям вигідно голосувати **повторно**, досягаючи бажаного результату.

Перевага :

Виборець I не може змінити бюлетень J.

Простий протокол голосування 2



Актори: Виборці, Кандидати, Виборча комісія

Реквізити:Ключі ВК ($k_{pb\ вд}$, $k_{pr\ вд}$), Ключі виборців Bj ($k_{pb\ вj}$, $k_{pr\ вj}$), B – бюлетень, Bj – заповнений бюлетень

Сценарій: Cj = {E(E(Bj;$k_{pr\ вj}$); $k_{pb\ вд}$); $k_{pb\ вj}$}, Bj = D{. . .},

лічильник кандидата «i»: Ni=N(i-1) +1.

$k_{pb\ вj}$ - у складі Сертифіката відкритого ключа, дає прив'язку до конкретної персоналії «j» .

Переваги Простого протоколу ЕГ :

1. Голосує той, хто має право (перевіряється), треба додатково організувати.

2. Виборець J не може голосувати більше 1 раза.

3. Ніхто не може змінити бюлетень іншого Виборця.

4. Комісія знає, хто проголосував, а хто ні.

Недоліки :

1. ВД знає, **як** проголосував кожний Виборець j.

2. **Доведеться повністю довіряти** ВД, сподіваючись на відсутність мотиву зловживань.

Перевірка Виборцем j вірності врахування його голосу тут **НЕ** передбачена.

Виборець j не має інструментів, механізмів для верифікації, як ВК (або ВД) врахувала його голос.